MATRIKS ESELON

UNIVERSITAS TERBUKA

BENTUK ESELON BARIS DAN ESELON BARIS TEREDUKSI

Matriks dinamakan esilon baris jika dipenuhi sifat 1, 2, dan 3 pada sifat matriks hasil OBE

Matriks dinamakan esilon baris tereduksi jika dipenuhi semua sifat

CONTOH bentuk eselon-baris tereduksi:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

CONTOH bentuk eselon-baris:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 & 7 \\ 0 & 1 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

UNIVERSITAS TERBUKA

BENTUK UMUM ESELON BARIS

$$\begin{bmatrix} 1 & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & * & * & * & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * \end{bmatrix}$$

dimana lambang $*$ dapat diisi bilangan real sebarang.

UNIVERSITAS TERBUKA

BENTUK UMUM ESELON BARIS TEREDUKSI

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & * \\ 0 & 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & * & * \\ 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & * & 0 & 0 & 0 & * & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & * & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & * & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * \end{bmatrix}$$

dimana lambang $*$ dapat diisi bilangan real sebarang.

UNIVERSITAS TERBUKA

CONTOH MATRIKS ESELON BARIS TEREDUKSI

Tentukan matriks esilon baris tereduksi dari

$$A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Jawab

$$A \sim -2b_1 + b_3 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\sim b_2 \leftrightarrow b_3 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

UNIVERSITAS TERBUKA

CONTOH MATRIKS ESELON BARIS TEREDUKSI

Tentukan matriks esilon baris tereduksi dari

$$A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Jawab

$$A \sim -2b_1 + b_3 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\sim b_2 \leftrightarrow b_3 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

$$A \sim -2b_2 + b_3 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$-b_3 \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$-b_3 + b_2 \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$b_2 + b_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

UNIVERSITAS TERBUKA

CONTOH MATRIKS ESELON BARIS TEREDUKSI

Perhatikan hasil OBE tadi :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Setiap baris mempunyai satu utama.

Tidak setiap kolom memiliki satu utama, karena jumlah baris lebih sedikit dari jumlah kolom

(kolom 4 tidak mempunyai satu utama)

MATRIKS ESELON DAN MATRIKS ESELON TEREDUKSI

Definisi

- **Matriks Eselon** adalah matriks yang memenuhi tiga sifat berikut:
  a). Pada baris yang memuat unsur tak nol, unsur tak nol yang terletak paling kiri adalah 1.
  b). Untuk baris yang memuat unsur tak nol, unsur tak nol terkiri baris yang posisinya lebih ke bawah, juga berposisi lebih ke kanan.
  c). Di bawah baris nol, tak ada baris yang memuat unsur tak nol.
- Unsur 1 yang terletak paling kiri pada suatu baris matriks eselon, disebut **unsur 1 utama** baris itu.

Contoh :

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrik P adalah matriks eselon
Pada setiap baris, unsur tak nol paling kiri = 1. (memenuhi sifat *a*).
Tempat unsur 1 utama setiap baris:
Unsur 1 utama baris pertama di kolom kedua.
" baris kedua di kolom ketiga.
" baris ketiga di kolom kelima.
Dengan demikian sifat b) dipenuhi.
Matriks P tak mempunyai baris yang semua unsurnya = 0, jadi sifat c) dipenuhi secara otomatis.

MATRIKS ESELON DAN MATRIKS ESELON TEREDUKSI

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriks Q adalah matriks eselon karerna :
Pada baris 1 sampai dengan 3, unsur tak nol paling kiri =1, a) dipenuhi.
Pada baris keempat, tak ada unsur tak nol, sifat a) dipenuhi.
Unsur 1 utama baris pertama di kolom pertama.
" baris kedua di kolom ketiga.
" baris ketiga di kolom keempat.
Dengan demikian posisi unsur 1 utama tiap baris memenuhi sifat b).
Baris keempat tak punya unsur tak nol. Jadi sifat c) dipenuhi.
Contoh matriks yang bukan matriks eselon.

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

Matriks *R* bukan matriks eselon karena : Unsur 1 utama baris ketiga tidak lebih ke kanan dari unsur 1 utama baris kedua, sifat b) tidak dipenuhi.

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriks *S* bukan matriks eselon karena : Unsur tak nol terkiri baris kedua $\neq 1$, sifat a) tak dipenuhi.

MATRIKS ESELON TEREDUKSI

Definisi

Matriks Eselon Tereduksi adalah matriks eselon yang memenuhi sifat (*d*) berikut: pada kolom yang memuat unsur 1 utama dari suatu baris, tak ada unsur tak nol di atas unsur 1 utama itu.

Contoh :

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

Pada matriks *P* kolom ketiga memuat unsur 1 utama (dari baris kedua), dan pada kolom itu ada unsur yang di atas unsur 1 utama itu yang tak nol (=2). Dengan demikian matriks *P* **bukan** matriks eselon tereduksi

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

Pada matriks Q semua unsur adalah nol, maka tak ada kolom yang memuat unsur 1 utama. Jadi *Q* adalah matriks eselon tereduksi

MATRIKS ELEMENTER DAN KEEKIVALENAN BARIS

Definisi

Matriks elementer adalah matriks bujur sangkar yang didapat bila operasi baris elementer dikerjakan pada matriks satuan (yang berukuran sama dengan matriks bujursangkar itu).

Contoh :

Baris kedua dikalikan dengan p

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_2 \times p} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Baris pertama dipertukarkan dengan baris kedua

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_1 \leftrightarrow B_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Baris ketiga ditambahi dengan q kalia baris pertama

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_3 + qB_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ q & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

MATRIKS ELEMENTER DAN KEEKIVALENAN BARIS

Definisi

Matriks *A* **ekivalen baris dengan matriks** *B* bila terdapat serangkaian operasi baris elementer yang bila dikerjakan pada *A* menghasilkan *B*.

Contoh :

Dua matriks *A* dan *B* berikut ini adalah ekivalen baris

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 3\\ 2 & 1 & 2 & 2\\ 1 & 1 & 1 & 3\end{bmatrix},\ B=\begin{bmatrix}2 & 1 & 2 & 2\\ 1 & 2 & 1 & 3\\ -1 & 0 & -1 & 1\end{bmatrix}$$

Matriks *B* adalah hasil pengerjaan dua operasi baris elementer berikut pada matriks *A*:

1. Baris ketiga dikurangi baris kedua dilanjutkan dengan
2. mempertukarkan baris pertama dengan baris kedua.

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 3\\ 2 & 1 & 2 & 2\\ 1 & 1 & 1 & 3\end{bmatrix}\xrightarrow[B_1\leftrightarrow B_2]{B_2-B_2,}\begin{bmatrix}2 & 1 & 2 & 2\\ 1 & 2 & 1 & 3\\ -1 & 0 & -1 & 1\end{bmatrix}=B$$